

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ПРОГРАММА ПО АНАЛИТИЧЕСКОЙ ГЕОМЕТРИИ

1. Векторы и действия с ними. Коммутативность, ассоциативность и дистрибутивность операций. Базис. Разложение вектора по базису. Линейная зависимость и линейная независимость систем векторов. Строки и столбцы. Линейная зависимость и независимость строк и столбцов. Ортогональное проектирование вектора на вектор, ортогональная проекция и ортогональная составляющая.
2. Скалярное произведение, его свойства, запись в ортонормированном базисе. Матрица Грама.
3. Ориентация тройки векторов. Векторное произведение и его свойства. Запись векторного произведения в произвольном базисе. Площадь параллелограмма. Смешанное произведение векторов. Критерий компланарности трех векторов. Объем параллелепипеда. Выражение смешанного произведения через компоненты векторов в произвольном базисе. Биортогональный базис. Вывод формулы раскрытия двойного векторного произведения.
4. Замена базиса. Матрица перехода. Изменение координат вектора при замене базиса.
5. Декартова система координат. Переход от одной системы координат к другой. Переход от одной прямоугольной системы координат на плоскости к другой. Полярная, цилиндрическая и сферическая системы координат, связь с прямоугольными декартовыми координатами.
6. Способы задания линии и поверхности. Параметрическое задание конической и цилиндрической поверхностей. Алгебраические линии на плоскости и алгебраические поверхности в пространстве. Сохранение порядка при замене системы координат.
7. Общее уравнение прямой на плоскости и плоскости в пространстве. Условие параллельности вектора и плоскости. Критерий параллельности и совпадения двух плоскостей и двух прямых на плоскости.
8. Векторное параметрическое и скалярное параметрическое задание плоскости и прямой на плоскости. Прямая в пространстве, как пересечение двух плоскостей, направляющий вектор. Каноническое уравнение прямой.
9. Векторные уравнения прямой и плоскости. Уравнение прямой, проходящей через две точки и уравнение плоскости, проходящей через три точки.
10. Расстояние от точки до прямой на плоскости, и от точки до плоскости. Расстояние от точки до прямой в пространстве. Расстояние между двумя прямыми в пространстве.
11. Пучок прямых на плоскости. Пучок и связка плоскостей. Уравнение биссектрис углов между прямыми на плоскости. Уравнение биссекториальных плоскостей.
12. Геометрический смысл порядка алгебраической линии (поверхности). Теорема о приведении уравнения линии второго порядка к каноническому виду. Инварианты.
13. Эллипс, гипербола, парабола. Фокус, директриса, эксцентриситет; связь с параметрами канонического уравнения. Касательные к линиям второго порядка. Асимптотические направления. Параллельные хорды. Сопряженные диаметры. Биссекториальные свойства касательных к эллипсу, гиперболе, параболе. *Конические сечения*. Уравнение алгебраической линии второго порядка, проходящей через пять точек. Уравнение окружности, проходящей через три точки.
14. Эллипсоид, параболоиды, гиперboloиды. Прямолинейные образующие.
15. Отображения и преобразования. Линейные и аффинные отображения и преобразования, их свойства. Ортогональные преобразования, их свойства. Ортогональное преобразование как произведение симметрии, поворота и параллельного переноса. Ортогональные преобразования первого и второго рода.
16. Свойства аффинных преобразований. Изменение площади при аффинном преобразовании. Преобразование линий второго порядка, сохранение аффинного класса. Нахождение линейного преобразования по образам трех точек. Аффинное преобразование, как произведение ортогонального и двух сжатий.
17. Действия с матрицами. Свойства операций. Транспонирование произведения. Элементарные преобразования матриц. Элементарные матрицы. Упрощенный вид матрицы. Обратная матрица. Обратная к произведению двух матриц.
18. Перестановки. Число нарушений порядка. Транспозиции. Переход от одной перестановки к другой путем транспозиций. Четные и нечетные перестановки. Изменение четности при транспозиции.
19. Определитель. Формула полного разворачивания (явная формула). Миноры и алгебраические дополнения. Свойства определителя (равенство нулю при наличии нулевой строки (столбца), определитель транспонированной матрицы, изменение определителя при перестановке строк (столбцов), линейность по элементам строки (столбца), раскрытие определителя по строке (столбцу), определитель ступенчатой матрицы). Минор и дополнительный минор квадратной матрицы. Формула Лапласа. Определитель Вандермонда. Определитель произведения квадратных матриц.
20. Обратная матрица. Существование обратной у невырожденной матрицы. Способы вычисления обратной матрицы. Вычисление матриц $A^{-1}B$, AB^{-1} . Формулы Крамера для решения системы линейных уравнений.

Первый курс, осенний семестр, поток Бурмистрова А.Н.

Кафедра высшей математики (2024/2025 г.)